

Machine Learning

Presentación

RAQUEL MARTÍNEZ ESPAÑA

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DEPT. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

JOSE TOMÁS PALMA

CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DEPT. INGENIERÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027





Introducción

Profesorado

Temario

Evaluación

Resumen



- ▶ **Asignatura::** Machine Learning
- ▶ **Carácter:** Obligatoria
- ▶ **Créditos:** 6 ECTS
- ▶ **Temporalidad:** 1^{er} cuatrimestre
- ▶ **Horario:** Miércoles 18:00 a 20:00 y Jueves de 16:00 a 18:00



Raquel Martínez España

- ▶ Profesora de teoría y prácticas
- ▶ Tutorías electrónicas y presenciales

Jose Tomás Palma Méndez

- ▶ Profesor de teoría y prácticas
- ▶ Tutorías electrónicas y presenciales

Consultar datos en guía docente



Contenido de la asignatura

- ▶ Introducción al machine learning
- ▶ Técnicas supervisadas aplicadas diferentes tipos de aprendizajes
- ▶ Técnicas no supervisadas y semi-supervisadas
- ▶ Reglas de asociación:
- ▶ Time series forecasting basado en machine learning



Trabajos evaluables

- ▶ Trabajo 1: Análisis y resolución de problemas de aprendizaje según tarea asociada
- ▶ Trabajo 2: Análisis y resolución de problemas según el tipo de problema.

Los trabajos se hace en grupos de 2/3 personas, donde hay que realizar un informe detallado del trabajo y además una presentación. Más detalles en el documento de presentación de cada trabajo.

Prácticas

- ▶ Lenguaje Python
- ▶ Framework Visual Studio Code
- ▶ Posibilidad de trabajar con google colab, con cuenta gratuita (correo de gmail)
- ▶ Para trabajos posibilidad de utilizar clúster

Informe técnico

- ▶ 70% Entrega de informes técnicos. Capacidad de análisis, innovación, creatividad y resolución del problema. (35% trabajo 1, 35% trabajo 2).
- ▶ Obligatorio Trabajo 1 ≥ 5 y Trabajo 2 ≥ 5 para superar la asignatura

Exposición

- ▶ 20% trabajo de exposición oral. Capacidad de síntesis, capacidad resolutoria de preguntas tras exposición, por parte de todos los miembros del equipo.
- ▶ Obligatorio Exposición 1 ≥ 5 y Exposición 2 ≥ 5 para superar la asignatura

Seguimiento

- ▶ 10% participación activa en clase, asistencia a las clases, resolución de retos propuestos en clase, etc.



Dinámica de Clase

- ▶ Clases interactivas, flexibilidad de fusionar teoría con práctica
- ▶ Propuesta de retos y ejercicios de análisis para afinazar conceptos

Recomendaciones

- ▶ Asistencia a la clases, tener cámara conectada y micrófono para participar
- ▶ Preguntar dudas y curiosidades
- ▶ Realizar retos y actividades de clase

Referencias

- ▶ Bagnato, J. I. (2020). Aprende Machine Learning en español: teoría práctica Python. Amazon Italia Logistica.
- ▶ Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. New York: springer. ISBN: 0-387-31073-8
- ▶ Geron, Aurélien (2019). Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: concepts, tools and techniques to build intelligent systems. O'Reilly. ISBN: 978-1-492-03264-9